PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
HOUSE LOAD UNIT

Nomor	IK-OPRBLR-003-002
Revisi	03
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
HOUSE LOAD UNIT

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
HOUSE LOAD UNIT

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Hlm 1	-"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-064	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPS-061	
2	5 Nov 2020		-No. Dok 'SOP-560400-OPS-061 -Cover	-Menjadi IK-OPRBLR-003-002 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	19 Aprl 2022		-Cover	-Mengubah nama didalam kolom bagian tanda tangan	

INSTRUKSI KERJA
HOUSE LOAD UNIT

1. TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

House Load adalah kondisi saat unit melepas diri dari jaringan 150 kV dan unit masih dalam kondisi berbeban dimana beban minimum dipakai untuk keperluan sendiri (generator hanya mensupply trafo UAT). Kondisi ini terjadi akibat CB dari sisi jaringan terbuka Q51 dan Q53 dan beban unit akan turun dengan segera secara otomatis hingga sesuai setting beban *house load* (setara ±10 MW)

1.2. Fungsi IK

IK *House Load* ini bertujuan sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien dan handal.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi system/Peralatan

Untuk mendapatkan supply listrik agar unit tetap beroperasi

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. Spesifikasi Turbin

3.1.1. Rated Pressure : 8,83 MPa

3.1.2. Rated Temperature : 535 °C

3.1.3. Daya Maksimum : 110 MW

3.1.4. Kecepatan Putaran : 3000 rpm

3.2. Spesifikasi Boiler

3.2.1.	Rated Steam Temperature	:	540 °C
3.2.2.	Nominal Steam Pressure	:	9,3 Mpa
3.2.3.	Maximum Continuous Rating (BMCR)	:	443 t/h
3.2.4.	Feed Water Temperature	:	236,7 °C
3.2.5.	Boiler Exhaust Gas Temperature	:	142 °C
3.2.6.	Fuel Consumption	:	± 6000 L
3.2.7.	Set Coal Consumption	:	78,6 t/h
3.2.8.	Limestone Consumption	:	5,8 t/h
3.2.9.	Air Heater Entering Air Temperature	:	30 °C
3.2.10.	Primary Hot Air Temperature	:	204 °C
3.2.11.	Secondary Hot Air Temperature	:	219 °C
3.2.12.	Ratio of Primary and Secondary Inflow	:	55:45
3.2.13.	Boiler Continual Blowdown Rate	:	≤1 %
3.2.14.	Circulation Ratio	:	25 ~ 30
3.2.15.	Boiler Fly Ash Ratio	:	80 %

3.3. Spesifikasi Generator

Type		- QFKN-110-2110-2	Capacity (MVA)		129.4MVA
Rated power (MW)		110MW	Rated voltage (V)		13800
Rated power factor	40℃	0.85	Rated current(A)	40℃	5414
Rated rotating speed(r/min)		3000	Rated frequency (Hz)		50
Efficiency (%)	Full load	98.6%	Connecting type		YY
	6				

4. PELAKSANA

4.1. Seluruh Operator Shift bertugas

INSTRUKSI KERJA
HOUSE LOAD UNIT

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Supervisor Shift yang bertugas

6. BATASAN OPERASI

6.1. Kriteria Operasi House Load

6.1.1. Posisi Unit Master CCS dan FCB On

6.1.2. Kondisi Unit GCB Closed

6.1.3. Q51 dan Q53 posisi Open

6.1.4. Boiler, Turbin dan Generator Tidak Trip

6.1.5. Batasan waktu operasi house load maksimum selama <30 menit

6.1.6. Waktu operasi di atas 30 menit unit harus dishutdown (berdasarkan temperatur HP Exhaust Turbin <420°C)

6.1.7. Saat berlangsungnya house load yang perlu diperhatikan adalah:

a. Temperatur turbin exhaust hood LP Turbin < 80 °C

b. Exhaust spray dapat bekerja seccara otomatis

c. Vacuum condensor normal > -87 kPa, untuk menjaga agar tidak terjadi back pressure pada condenser

d. HP Bypass system normal

e. Temperatur Steam Superheater > 480°C, penurunan temperatur tidak melebihi 60°C/jam

f. Frekuensi generator ±50 Hz

g. Pastikan 4 coal feeder (B-C-D-E) beroperasi dengan flow minimum (8 t/h) untuk mempertahankan temperature furnace >550 °C

6.1.8. Turbin Control "Base Mode"

6.1.9. Sinkron Q51 (Unit 1) & Q53 (Unit 2) ke jaringan 150 kV menunggu menormalan jaringan dan informasi dari operator GI Punagaya

6.1.10. Bila unit shutdown (gagal House Load), peralatan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Drum level dijaga ±0 mm, tutup semua drain boiler

b. Pastikan EDG sinkron ke MCC Emergency

c. AC/DC Lube Oil Pump auto running pada saat putaran turbin 2850 rpm

d. Jacking oil auto running saat putaran 1250 rpm

e. Turning Gear running saat putaran turbin 6 rpm

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Penormalan Setelah House Load

7.1.1. Operator Alat Bantu berkomunikasi ke Operator GI punagaya untuk Sistem Synchronize ke jaringan 150 kV lewat Q51 untuk unit #1 atau Q53 untuk unit #2

Catatan:

Sebelumnya komunikasikan terlebih dahulu dengan UP2B tentang kondisi sistem 150 kV

7.1.2. Pastikan frekuensi generator normal 50 Hz

7.1.3. Load dinaikkan secara perlahan ke 60 MW mengikuti ramping rate 0,5 MW/menit sesuai permintaan UP2B